Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«КСОШ 1»

Индивидуальный проект на тему:

«Некоторые графические способы решения задач с параметрами»

Выполнил ученик 10А класса

Комаров Артём

Куратор:

Учитель математики

Ульянова

Людмила Николаевна

Кировск 2026г

Оглавление

Введение.

Глава 1. Знакомство с параметром

1.1 Что такое параметр

1.2 Что значит решить задачу с параметром

1.3Основные сложности задач с параметрами

Глава 2. Графические способы решения задач

2.1 Что представляет из себя графический способ

2.2 примеры некоторых графических способов решения

Практическая часть проекта.

1. Предисловие

2. Как будет проходить практическая часть

3. Разбор графических методов решения параметра на практике:

3.1 Метод плоскости «Оха»

3.2 Метод плоскости «Оху»

3.3 Метод областей

4. Частые вопросы и важные советы для ребят

Глава 3. Польза и статистика

3.1. Как решение параметром улучшает другие математические навыки и укрепляет знания.

3.2 Статистика решения №18 из ЕГЭ по профильной математике

Заключительная часть.

Ссылки на источники информации.

Проверка на антиплагиат.

Введение

Задачи с параметрами традиционно считаются одними из самых сложных и содержательных в школьном курсе математики. Их значимость подтверждается включением в олимпиадные задания и профильный уровень ЕГЭ, где за верное решение (задание №18) можно получить 4 первичных балла.

Однако актуальность данной темы выходит за рамки экзаменационных баллов. Работа с параметрами требует не просто применения алгоритмов, а глубокого понимания свойств функций и логической гибкости. Для меня эта тема приобрела особый интерес: уже год я углубленно изучаю методы их решения. В процессе работы над такими задачами я ощущаю себя исследователем.

Цель проекта

Познакомить учащихся с графическими **способами решения** задач с параметрами и продемонстрировать их эффективность на **практических** примерах.

Что необходимо выполнить для достижения поставленной цели:

Прежде всего необходимо понять, что такое параметр, что означает «решить задачу с параметром», а также рассмотреть конкретные способы решения.

Гипотеза

Если рассматривать задачи с параметрами с помощью графиков функций, то можно **быстрее** определить условия существования и количество решений уравнения.

Глава 1

Что такое параметр?

Параметр — заданный буквенный коэффициент в уравнение или неравенстве, который может принимать некоторые числовые значения. В зависимости от определённых значений параметра могут изменяться решения уравнения или неравенства, а также их количество.

Что значит решить задачу с параметром?

Решить задачу с параметром – значит найти все **значения параметра**, при которых для данного уравнения, неравенства или системы выполняются конкретные условия, прописанные в условии.

Основные сложности задач с параметрами

1.Задачи с параметром зачастую не проходятся в школьном курсе математике

2.Требует насмотренность и нестандартное мышление

3.Любой пример имеет несколько способов решения, необходимо выбрать рациональный

4.Выделить из рассматриваемых значений параметра, то значение которое даёт «особое решение»

5.Требует большое количество время для решения

Глава 2

Существует множество различных способов решить задачу с параметром (аналитический, функциональный и другие).

Однако мы разберём графические способы решения. Суть графического способа заключается в **визуализации** уравнения или системы на координатной плоскости.

Примеры некоторых графических способов решения:

- Метод в плоскости (x; a) – «Метод «Оха»
- Метод в плоскости (x; y) – «Метод «Оху»
- Метод областей

Практическая часть проекта

В этой части проекта разберём как на практике можно применять выше сказанные графические способы решения, но для начала предисловие.

Предисловие:

Это часть проекта рассчитана на тех, кто владеет теорией функций и их графиков, знает их свойства и сдвиги, а также умеет с ними работать. Оформление **не соответствует требованиям ЕГЭ** и нацелено на то, чтобы читатель мог понимать логику и следить за ходом решения.

Как будет проходить практическая часть?

Перед каждым разбором я буду объяснять суть метода. В начале каждого разбора вы будете видеть **фотографию решения**, после чего буду подробно разбирать ход выполнения задачи.

Метод плоскости («Оха»)

Метод «Оха» является одним из самых **эффективных** способов решения задач с параметром. Суть метода заключается в том, чтобы выразить параметр а и построить его график на координатной плоскости. Этот способ удобно использовать если одна переменная и один параметр, и когда параметр и переменную связывают функции или уравнения, графики которых можно построить. Однако если параметр стоит внутри тригонометрической функции или в основании логарифма, то использовать данный способ не лучшая идея. Около **40-50%** задач №18 из ЕГЭ решалось именно этим способом.

$$(a+1-|x+2|)(x^2+4x+1-a)=0$$

! 2 решения (2 различных корня)

(1) $a+1-|x+2|=0$

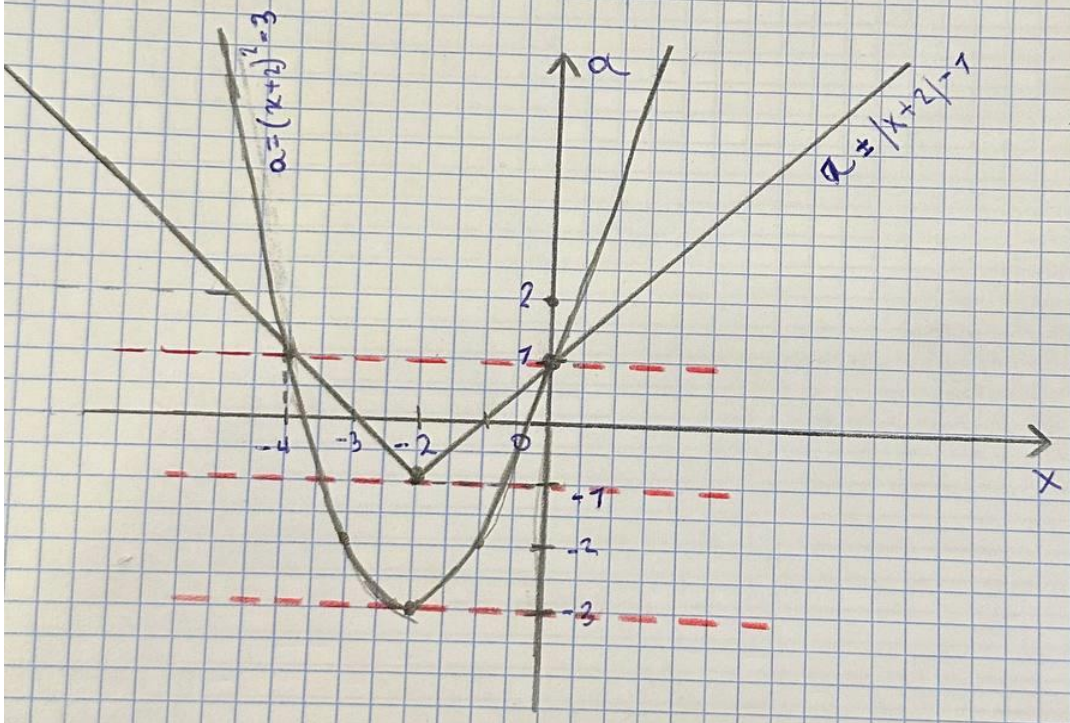
$a=|x+2|-1$

(2) $x^2+4x+1-a=0$

$a=x^2+4x+1$

$a=(x+2)^2-3$

$a\in(-3;-1)\cup\{1\}$



Ответ: $a\in(-3;-1)\cup\{1\}$

Найдите все значения параметра, при каждом из которых уравнение

$$(a+1-|x+2|)(x^2+4x+1-a)=0$$

имеет ровно 2 решения.

Перейдём от теории к практике. Представленная задача не соответствует уровню даже ЕГЭ, однако отлично раскрывает суть метода.

1. Решение уравнения с параметром начинается с анализа структуры. Если уравнение представлено в виде произведения, приравненного к нулю, каждый множитель рассматривается отдельно. Раскрыв скобки, необходимо выразить параметр а через х. Таким образом, значение параметра становится зависимым от переменной.

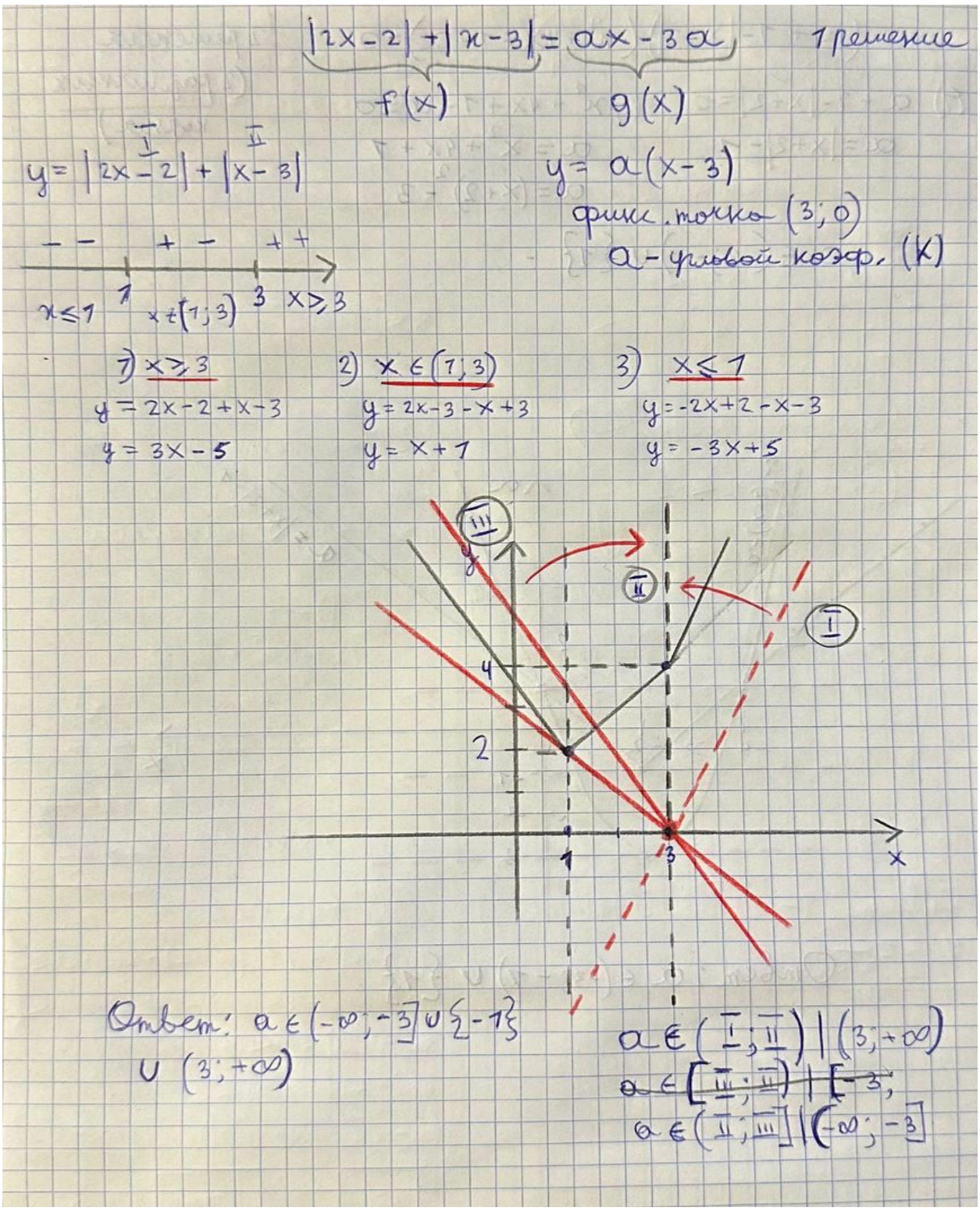
2. Полученные выражения представляет собой две функции. Для визуализации решения используется координатная плоскость, где вместо оси Оу выступает ось Оа. Задача заключается в построении графиков обеих функций. Точки для построения можно рассчитать в уме или составить краткую таблицу значений.

3. Финишная прямая. Согласно условию, необходимо найти значения параметра, при которых уравнение имеет ровно два различных корня. Для этого на графике проводятся горизонтальные прямые, соответствующие различным значениям а, и фиксируется количество точек пересечения с построенным графиком. Важно учесть требование о различности корней. В точках, где графики функций пересекаются, два решения совпадают, превращаясь в одно. Например, если на интервале (-3: -1) графики дают нужное количество решений, а при а = 1 они пересекаются так, что остаётся ровно два различных корня, это значение также включается в итоговый ответ.

Метод плоскости («Оху»)

Метод «Оху» второй по популярности способ решения задач с параметром. Его называются «Динамическим методом». Суть метода состоит в представление уравнения в виде равенства двух функций. Чтобы было легче находить точки пересечения графиков, эффективнее сделать один график **неподвижный** (то есть без параметра), а с помощью второго уже находить количество решений.

Этот метод является самым лучшим инструментом для решения систем уравнения с параметром. Однако, этот метод требует гораздо больше знаний в преобразование графиков. Также может пригодиться базовые знания по производной, для нахождения условий касания.



Найдите все значения параметра, при каждом из которых уравнение

$$|2x-2|+|x-3|=ax-3a$$

имеет ровно 1 решение.

На данном уравнение отлично раскрывается вся красота метода «Оху». В задаче просят найти значения параметра, при которых данное уравнение имеет 1 решения. В начала решения необходимо выделить «статичную» часть уравнения и «динамическую». Превратим равенство **в равенство двух функции** (f(x) и g (x).

Поработает сначала с функцией f(x). Это классическое «корыто», как принято его называть среди учащихся. Основная задача раскрыть модули и в зависимости от икса начертить график.

После этого возвращаемся к функции g(x). Графиком является прямая. Выносим параметр. Теперь видно, параметр теперь – это угловой коэффициент **пучка прямых**, проходящих через фиксированную точку (3;0). Теперь и раскрывается динамическая суть метода. Необходимо менять угловой коэффициент прямой и смотреть при каких значения параметра графики имеют одну общую точку. Разделим решения задачи на три случая:

- Первый ключевой случай – это момент, когда прямая становится параллельно правой ветки корыта. Значение параметра в этом случае равно 3 так, как коэффициенты наклона должны быть одинаковы. Только при этом случае графики будут параллельны. Но данной ситуации графики ещё не пересекаются, однако теперь, на сколько бы не увеличивалось значение параметра, графики будут всегда пересекаться пока прямая не встанет вертикально. Начнем потихоньку собирать ответ. В первом случае значение параметра будет от 3, и до плюс бесконечности не включительно.

- Второй ключевой случай – это ситуация, когда прямая будет параллельна левой ветке корыта. Теперь на сколько бы не уменьшался коэффициент наклона, графики всегда будут иметь ровно одну точку пересечения, до момента пока прямая не встанет параллельно. Чтобы узнать какое значение параметра необходимо посмотрим на угловой коэффициент левой ветви корыта. Он равняется -3. Это и есть стартовое значение. Теперь записываем значение параметра в втором случае. Оно будет равнять от минус бесконечности и до -3 не включительно.
- В последнем случае прямая пересекает левое корыто в точке с абсциссой 1. Чтобы узнать какое значение параметра у прямой в данном случае можно просто подставить значения x и y в функцию. Отсюда находим параметр, который оказался равен -1.

Теперь собираем весь ответ. В начале кажется сложным постоянно двигать график, но со временем можно привыкнуть, и тогда такие задачи будут решаться очень быстро.

Метод областей

Метод областей - это идеальный инструмент для решения **неравенств** с параметром, который помогает перейти от аналитического решения неравенства в геометрическую задачу. Суть медом разделить координатную плоскость на **области**. Он позволяет заменить метод интервалов на разделение координатной плоскости на области. Можно даже сказать, что метод областей- это, по сути, **двумерный метод интервалов**. Метод областей тесно связан с методом «Оха», так как благодаря ему можно зафиксировать наш график на координатной плоскости, в отличие от метода «Оху». Также этот метод удобно использовать, когда мы имеем жёсткие ограничение.

$$\begin{cases} x^2 + (2-3a)x + 2a^2 - 2a < 0 \\ ax = 1 \end{cases}$$ имеет решения

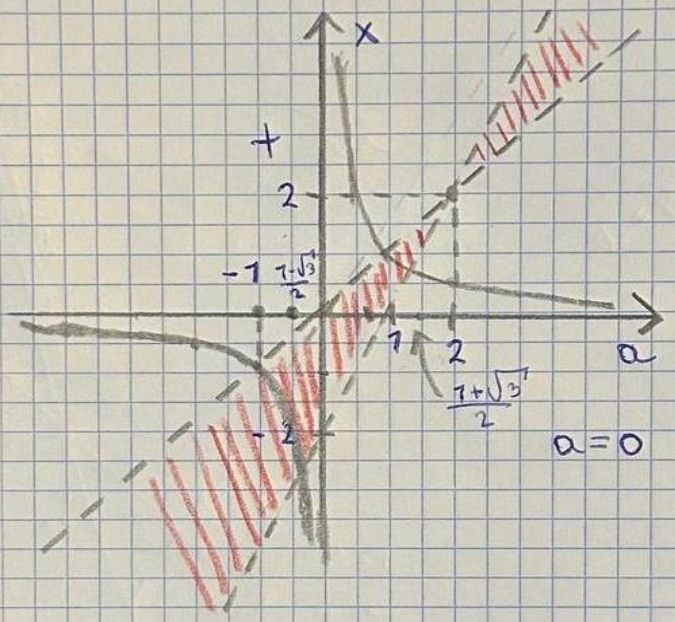
$x^2 + (2-3a)x + 2a^2 - 2a = 0$

$D = (2-3a)^2 - 4(2a^2 - 2a) = 9a^2 - 12a + 4 - 8a^2 + 8a = a^2 - 4a + 4 =$

$= (a-2)^2$

$x_1 = \frac{3a - 2 - a + 2}{2} = a$

$x_2 = \frac{3a - 2 + a - 2}{2} = 2a - 2$



$ax = 1$

$x = \frac{1}{a}$

$a = 0$ $\quad x^2 + 2x > 0$

$\frac{1}{a} = a$

$a = \pm 1$

$\frac{1}{a} = 2a - 2$

$2a^2 - 2a - 1 = 0$

$a = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$

Ответ: $\left(-1; \frac{1-\sqrt{3}}{2}\right) \cup \left(1; \frac{1+\sqrt{3}}{2}\right)$

Найдите все значения параметра, при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2 + (2-3a)x + 2a^2 - 2a < 0 \\ ax = 1 \end{cases}$$

имеет решения.

Перед нами система, содержащая **неравенства** и уравнение. Главная задача - найти значения параметра, при котором данная система имеет решения. Задача идеально подходит для использования метода областей, из-за наличия неравенства.

Преобразуем неравенство в функцию для определения границ областей. Граничные линии находятся путем решения соответствующее уравнение с помощью дискриминанта. Теперь изобразим плоскость с осями x и a. На данной плоскости строятся графики уравнений, соответствующих границам областей. Так как изначально неравенство было строгим, линии проводятся **пунктирной** линией.

Полученные линии разбивают плоскость на 4 части. Необходимо определить знак выражения в каждой из этих частей. И причем заметим, что достаточно определить знаки только в одной части, а затем знаки будут просто чередоваться, так как граничные линии **имеют нечётную степень**. Рассмотрим область, где x>0 и a=0. Полученное выражение будет положительно при положительных значениях x.Следовательно, стало ясно, в каких областях значение выражения будет отрицательно. Эти области закрашиваются. Таким образом, данное в начале неравенство теперь изображено на координатной плоскости.

Рассмотрим ax=1. Естественно a не равно 0, иначе это выражение не имеет смысла. Преобразуем уравнение в функцию. X выражается как x=1/a. Графиком данной функции является **гипербола**, расположенная в 1 и 3 четвертях. Изобразим её на координатной плоскости. Решением системы будет являться часть гиперболы, расположенная в з**акрашенных** областях. Граничными значениями параметра будут 1 и -1, так как там он пересекается с прямой x=a. Теперь находим точки пересечения гиперболы с прямой x=2a-2.

Осталось только записать ответ. В ответе указываем получившийся промежуток, исключая точки пересечения.

Частые вопросы и важные советы для ребят

Вы только что познакомились с самыми основными графическими способами решения задач с параметрами и на наглядных примерах увидели, как они работают. В этой части проекта я отвечу на вопросы, которые могли возникнуть у читателя, а также поделюсь важными советами.

Часто задаваемые вопросы

Нужно ли аналитическое подтверждение?

К сожалению, график - это лишь визуализация нашего решения. Чтобы оно было строгим, все ключевые моменты (точки пересечения, касания, вершины парабол) нужно подтвердить вычислениями. Помните: решить параметр аналитикой без графики можно, а решить графикой полностью без аналитики нельзя. Вам просто не зачтут решение

Как определить, каким графическим методом пользоваться?

Тут всё зависит от самого уравнения. Если мы легко можем отделить X от нашего параметра, то лучше использовать метод «Oxy», перемещая наш «динамический» график. Если же параметр входит в уравнение в первой степени, то намного выгоднее использовать метод «Oxa», выразив параметр как f(x). А для неравенств с параметром всегда необходимо использовать метод областей, который позволяет наглядно увидеть искомые промежутки на плоскости.

Что делать, если графиков несколько?

Если в одной задаче комбинируются разные функции, старайтесь использовать разные цвета. Это поможет не запутаться в графиках.

Важные советы, которые очень помогут при решении параметров графически

1. **Масштаб и аккуратность.** Рисуйте график крупно. На мелком рисунке легко пропустить пересечение или ложно пририсовать одну линию к другой, что приведет к неверному ответу.
2. **Точки – это самое важное.** Всегда отдельно вычисляйте и подписывайте координаты ключевых точек: вершин парабол, точек пересечения с осями и точки, где графики стыкуются.
3. **Следите за ограничениями.** Если в условии есть корень, логарифм или знаменатель, сначала отметьте на плоскости «запретные зоны». Решение может существовать на графике, но быть исключено из-за области определения.
4. **Проверка границ.** Самая частая ошибка - неправильная скобка (круглая вместо квадратной). Всегда перепроверяйте момент, когда график проходит ровно через выколотую точку или касается границы.
5. **Динамический анализ.** Если вы используете метод «Оху», мысленно или карандашом прогоните ваш график по всей плоскости. Это поможет не пропустить короткие интервалы, где количество корней меняется.
6. **Обоснование касания.** Если ваш ответ зависит от момента касания, не полагайтесь на глаз. Используйте дискриминант или производную, чтобы доказать это значение параметра аналитически.

Глава 3

Как решение параметров улучшает другие математические навыки?

Задачи с параметром укрепляют почти все разделы школьной математики. При решении задач с параметрами также развивается мышление, ведь чтобы решить параметры, недостаточно зазубрить алгоритмы. Они учат долго сидеть за задачей, что развивает **усидчивость**. Такие задачи развивают умение разбивать сложную задачу на несколько простых; этот навык будет невероятно полезен даже в повседневной жизни. При решении вы привыкаете к тому, что каждый шаг должен быть обоснован. Это поможет в задачах по геометрии

Статистика решения №18 из ЕГЭ по профильной математике

Год	Ср. % выполнения (на 1+ балл)	Полное решение (4/4 балла)
2025	~5,5%	~2,0%
2024	6,5%	2,8%
2023	5,8%	2,1%
2022	5,2%	1,9%
2021	4,9%	2,3%
2020	4,5%	1,8%

Заключительная часть

В ходе работы над проектом была полностью реализована поставленная **цель**: изучены графические методы решения задач с параметрами и продемонстрирована их эффективность на конкретных примерах.
Нами были выполнены все намеченные **задачи**:

1. Изучена теоретическая база, раскрыто понятие параметра.
2. Показаны основные графические инструменты: методы плоскостей «Оху» и «Оха», а также метод областей.
3. На практике доказано, что графический подход является наиболее наглядным и быстрым способом поиска ответа.

Главный вывод работы заключается в том, что графические методы - это сильный инструмент, позволяющий решить ту задачу, в которую решать с помощью аналитики было бы невероятно тяжело. Однако исследование показало, что график не может существовать без аналитики: для получения максимального балла на ЕГЭ практически каждое действие должно быть обосновано аналитически.
Практическая значимость проекта подтверждается тем, что созданная «инструкция» и список важных советов помогут учащимся не только преодолеть страх перед заданием №18, но и избежать типичных ошибок при его оформлении. Работа над проектом стала для меня приятным опытом, который позволил превратить теоретические знания в структурированный продукт, развить творческое мышление и научил правильно излагать свои мысли на математическом языке.
Таким образом, цель проекта достигнута, а задачи полностью выполнены.

Ссылки на источники информации

1. Ткачук В. В. Математика - абитуриенту. Полный курс подготовки к экзаменам / В. В. Ткачук. - 15-е изд., испр. и доп. - Москва: МЦНМО, 2020. - 984 с.

2. Шестаков С. А**.** ЕГЭ 2024. Математика. Задачи с параметром. Задача 18 (профильный уровень) / С. А. Шестаков; под редакцией И. В. Ященко. — Москва: МЦНМО, 2024. - 256 с. - ISBN 978-5-4439-1815-0.

3. Корянов А. Г. Математика. ЕГЭ. Задания с параметром. Дистанционный курс подготовки / А. Г. Корянов, А. А. Прокофьев. - Ростов-на-Дону: Легион, 2021. - 240 с. - (Готовимся к ЕГЭ).